

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales – Sexto Semestre

Reto: Transformar una tienda web en un sistema de información empresarial básico

Propósito de la actividad

Continuar el proyecto desarrollado en las primeras clases y evolucionarlo desde una página o aplicación web de venta de productos hacia un sistema de información empresarial con usuarios, roles, persistencia de datos, operaciones CRUD y reglas básicas de negocio.

Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Empresariales
Nivel	Sexto semestre – Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos
Modalidad	Trabajo práctico sobre el proyecto existente
Producto final	Versión mejorada y funcional de la aplicación web

1. Contexto del reto

En las clases anteriores se construyó una aplicación web orientada a la comercialización de un producto o servicio. La aplicación debe conservar su identidad, contexto comercial e interfaz en español e inglés, pero ahora deberá incorporar funcionalidades propias de una aplicación empresarial.

La meta no es comenzar un proyecto nuevo. El reto consiste en **evolucionar el proyecto existente**, justificando técnicamente cada nueva funcionalidad.

2. Requerimientos funcionales

2.1. Autenticación y usuarios

- Implementar registro de usuarios.
- Implementar inicio y cierre de sesión.
- Validar las credenciales.
- Almacenar las contraseñas de forma segura; no guardarlas en texto plano.
- Definir mínimo dos roles: **Cliente** y **Administrador**.
- Restringir las funcionalidades administrativas a usuarios con el rol correspondiente.

2.2. Gestión de productos – CRUD

- Crear productos.
- Consultar productos.
- Editar productos.
- Eliminar productos.
- Los productos deben provenir de la base de datos y no estar escritos directamente en el código HTML.

- Cada producto debe manejar, como mínimo: identificador, nombre, descripción, categoría, precio, imagen, cantidad disponible y estado.

2.3. Inventario

- Controlar la cantidad disponible de cada producto.
- Impedir que un cliente compre una cantidad superior al inventario disponible.
- Mostrar una alerta cuando un producto alcance un nivel mínimo de existencias.
- Actualizar el inventario cuando se genere un pedido.

2.4. Carrito y pedidos

- Permitir agregar productos al carrito.
- Modificar cantidades y eliminar productos.
- Calcular subtotal y total.
- Confirmar la compra.
- Generar un pedido asociado al usuario.
- Consultar el historial de pedidos.
- El administrador debe poder consultar pedidos y cambiar su estado.

3. Modelo de datos

Antes de continuar programando, el equipo deberá revisar y actualizar su modelo de datos. Como mínimo, se espera contemplar entidades equivalentes a:

- USUARIO
- PRODUCTO
- CATEGORIA
- PEDIDO
- DETALLE_PEDIDO

Deberán presentar un **diagrama entidad-relación** donde se evidencien las relaciones, claves primarias y claves foráneas.

4. Panel administrativo

El administrador deberá contar con un panel desde el cual pueda consultar información relevante del negocio.

- Cantidad de usuarios.
- Cantidad de productos.
- Productos con inventario bajo.
- Cantidad de pedidos.
- Últimos pedidos registrados.
- Estado de los pedidos.

5. Internacionalización

La aplicación debe continuar funcionando en **español e inglés**. Las nuevas funcionalidades incorporadas en esta actividad también deberán respetar la internacionalización.

Ejemplos: Login / Iniciar sesión, Register / Registrarse, Products / Productos, Orders / Pedidos, Inventory / Inventario, Dashboard / Panel administrativo.

6. Arquitectura y documentación técnica

El equipo deberá documentar brevemente la arquitectura utilizada y explicar cómo se comunican la interfaz, la lógica de negocio y la base de datos.

Se recomienda representar la solución mediante un esquema similar a:

Frontend → Backend / API → Base de datos

Si el proyecto utiliza otra arquitectura, deberá explicarse y justificarse.

7. Entregables

- Código fuente actualizado del proyecto.
- Aplicación funcional con las nuevas características.
- Base de datos utilizada por la aplicación.
- Diagrama entidad-relación actualizado.
- Diagrama sencillo de arquitectura.
- Documento breve con la descripción de las funcionalidades implementadas.
- Evidencias de funcionamiento mediante capturas de pantalla.
- Video corto de demostración, si es solicitado por el docente.

8. Criterios de evaluación

Criterio	Valor
Autenticación, usuarios y roles	15%
CRUD de productos y conexión con BD	20%
Inventario y reglas de negocio	15%
Carrito y gestión de pedidos	20%
Internacionalización español/inglés	10%
Modelo de datos y arquitectura	10%
Calidad de interfaz, organización y demostración	10%

9. Condiciones del reto

- No se debe crear una aplicación completamente diferente. Se debe continuar el proyecto existente.
- Las funcionalidades deben estar conectadas realmente con la base de datos.

- No se aceptará una interfaz que simule operaciones que no se ejecuten en el sistema.
- El equipo debe poder explicar el código y demostrar el funcionamiento de cada funcionalidad.
- Se valorará especialmente la aplicación de buenas prácticas de programación, organización del código, validación de datos y manejo de errores.

10. Pregunta orientadora

¿Cómo podemos transformar una aplicación web que vende productos en un sistema de información capaz de gestionar usuarios, productos, inventario y pedidos de una empresa?

Importante: El objetivo de este reto no es únicamente que la aplicación “se vea bien”. Debe existir una relación coherente entre la interfaz, la lógica de negocio y los datos almacenados.